

# Genden Proteine

Ham bilgi notu — nükleik asitler, DNA eşlenmesi, transkripsiyon, translasyon, mutasyon ve biyoteknoloji; 50 soruluk fasikül

|                 |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sınav / Ders    | AYT · Biyoloji                                                                                                                                                                                                                               |
| Konu            | Genden Proteine                                                                                                                                                                                                                              |
| Kazanımlar      | 12.1.1.1 — Nükleik asitlerin yapı ve görevlerini açıklar. 12.1.1.2 — DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 12.1.1.3 — Protein sentezini transkripsiyon ve translasyonla açıklar. 12.1.1.4 — Genetik mühendisliği uygulamalarını değerlendirir. |
| Bu notta ne var | DNA ve RNA yapısı, Chargaff kuralı, yarı korunumlu eşlenme, replikasyon enzimleri, mRNA–tRNA–rRNA, genetik şifre, transkripsiyon ve translasyon basamakları, mutasyon çeşitleri, genetik mühendisliği ve biyoteknoloji, 50 analiz sorusu     |
| Nasıl çalışılır | Bu konu <b>hesap ve akış</b> konusudur. Nükleotit hesaplarını formülle değil <b>Chargaff kuralıyla</b> çöz; protein sentezini de <b>DNA → mRNA → protein</b> okunu kâğıda çizerek takip et.                                                  |

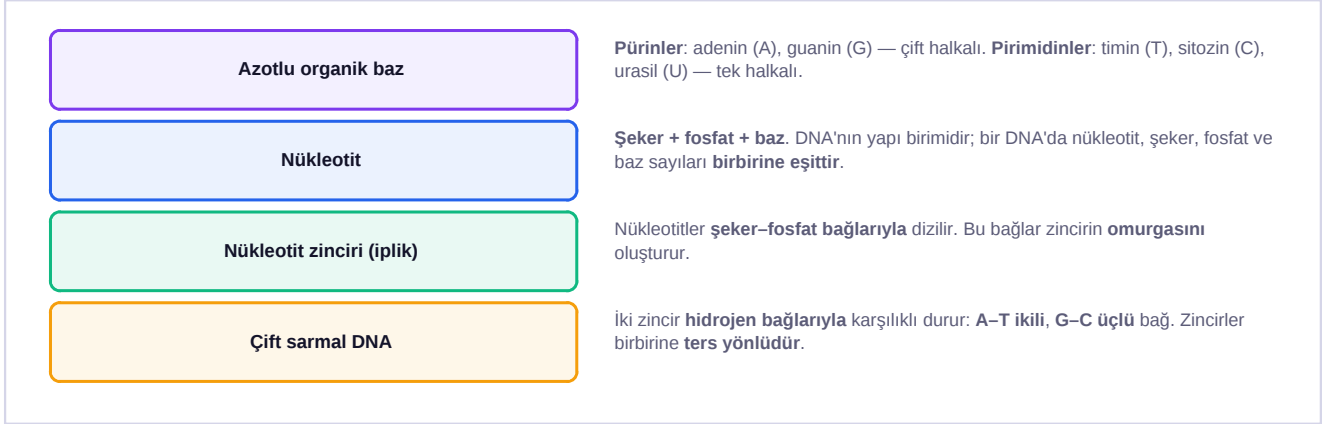
## İÇİNDEKİLER

- 1 Nükleik Asitler
- 2 DNA'nın Kendini Eşlemesi
- 3 Protein Sentezi
- 4 Mutasyon
- 5 Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji
- 6 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Analiz Sorusu
- 7 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

## 1

## Nükleik Asitler

## Şema 1 — DNA'nın yapı basamakları



Sorularda "kaç nükleotit, kaç şeker, kaç fosfat" diye sorulduğunda bu basamak dizisi hatırlanmalıdır: **her nükleotitte bir şeker, bir fosfat ve bir baz** bulunur; bu yüzden üç sayı da birbirine eşittir.

**Nükleotit:** Nükleik asitlerin **yapı birimidir**. Üç kısımdan oluşur: **beş karbonlu şeker** (DNA'da deoksiriboz, RNA'da riboz), **fosfat grubu** ve **azotlu organik baz**.

## Şema 2 — DNA ile RNA farkı

| DNA                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ortak                                                                                                                                                                                                                                | RNA                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Çift iplikli, sarmal</li> <li>Şeker: <b>deoksiriboz</b></li> <li>Bazlar: A, T, G, C — <b>timin var</b></li> <li>Kendini <b>eşleyebilir</b></li> <li>Çekirdek, mitokondri, kloroplast</li> <li>Kalıtsal bilgiyi <b>saklar</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>İkisi de <b>nükleotitten</b> oluşur</li> <li>İkisi de <b>fosfat</b> içerir</li> <li>İkisi de <b>A, G, C</b> bazlarını taşır</li> <li>İkisi de protein sentezinde <b>görevlidir</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Tek</b> iplikli</li> <li>Şeker: <b>riboz</b></li> <li>Bazlar: A, U, G, C — <b>urasil var</b></li> <li>Kendini <b>eşleyemez</b></li> <li>Çekirdek, sitoplazma, ribozom</li> <li>Bilgiyi <b>taşıyıp uygular</b></li> </ul> |

İki molekülün üç temel farkı vardır: **şeker, baz ve iplik sayısı**. Sorularda bu üçünden biri mutlaka geçer.

## CHARGAFF KURALI VE NÜKLEOTİT HESAPLARI

$$A = T \text{ ve } G = C$$

$$A + G = T + C = \text{toplam} / 2$$

$$\text{Zayıf bağ sayısı} = 2 \cdot (A) + 3 \cdot (G)$$

$$A = T$$

Adenin ile timin **çift** hidrojen bağı kurar

$$G = C$$

Guanin ile sitozin **üçlü** hidrojen bağı kurar

$$\text{Pürin} = \text{Pirimidin}$$

$A + G = T + C$ ; her zaman **eşittir**

$$\text{Nükleotit sayısı}$$

**Fosfat sayısına ve şeker sayısına eşittir**

**G-C oranı yüksek olan DNA daha dayanıklıdır**, çünkü üçlü hidrojen bağı ikili bağdan güçlüdür. Bu DNA'nın erime sıcaklığı da yüksektir.

**NÜKLEOTİT HESABI**

Bir DNA molekülünde toplam **1200 nükleotit** bulunuyor ve **adenin sayısı 300**'dür. Guanin sayısını ve toplam zayıf hidrojen bağı sayısını bulunuz.

1. **A = T** olduğuna göre  $T = 300$ ;  $A + T = 600$ .
2. Toplam 1200 olduğuna göre  $G + C = 1200 - 600 = 600$ .
3. **G = C** olduğundan  $G = C = 600 / 2 = 300$ .
4. Zayıf bağ  $= 2 \cdot A + 3 \cdot G = 2 \cdot 300 + 3 \cdot 300 = 600 + 900 = 1500$ .

Guanin sayısı 300, toplam hidrojen bağı sayısı 1500'dür.

**TUZAK — Nükleotit Sayısı ile Baz Sayısı**

Bir DNA'da **nükleotit sayısı = fosfat sayısı = şeker sayısı = baz sayısıdır**; bunlar birbirine eşittir. Ancak **hidrojen bağı sayısı** bunlardan farklıdır ve A ile G sayısına bağlıdır. Sorularda "kaç nükleotit" ile "kaç hidrojen bağı" birbirine karıştırılır.

**2****DNA'nın Kendini Eşlemesi**

**Yarı korunumlu eşlenme:** DNA eşlendiğinde oluşan her yeni molekülün **bir ipliği eski, bir ipliği yenidir**. Meselson ve Stahl deneyiyle kanıtlanmıştır. Eşlenme **S evresinde** gerçekleşir.

**Şema 3 — Eşlenmede görevli enzimler**

Enzimlerin sırası soru olur. Kısaca: **helikaz açar, primaz başlatır, polimeraz yazar, ligaz birleştirir**.

- DNA polimeraz yalnızca **5' → 3' yönünde** çalışabildiği için bir iplik **kesintisiz (öncü)**, diğeri **kesintili (gecikmeli)** sentezlenir.
- Eşlenme **çok noktadan aynı anda** başlar (ökaryotta); bu, uzun DNA'nın makul sürede kopyalanmasını sağlar.
- Eşlenmede **ATP harcanır** ve serbest nükleotitler ile **enzimler** gerekir.
- Bir DNA n kez eşlenirse **2<sup>n</sup> molekül** oluşur; bunların **2 tanesi eski iplik taşır**, geri kalanı tamamen yenidir.

**3****Protein Sentezi**

| RNA çeşidi              | Nerede üretilir                               | Görevi                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>mRNA (elçi)</b>      | Çekirdekte, DNA'nın <b>anlamlı</b> ipliğinden | Genetik şifreyi <b>kodon</b> hâlinde ribozoma taşır                     |
| <b>tRNA (taşıyıcı)</b>  | Çekirdekte                                    | <b>Antikodonuyla</b> kodona bağlanır; ilgili <b>amino asidi</b> getirir |
| <b>rRNA (ribozomal)</b> | Çekirdekçikte                                 | Proteinlerle birleşerek <b>ribozomun yapısını</b> oluşturur             |

Şema 4 — DNA'dan proteine



Bilgi akışı tek yönlüdür: **DNA → RNA → protein**. Bu akışa moleküler biyolojinin **merkezî dogması** denir.

#### ŞİFRE VE SAYI İLİŞKİLERİ

3 DNA nükleotidi = 1 kodon = 1 amino asit

Amino asit sayısı = mRNA nükleotidi / 3

Peptit bağı sayısı = amino asit sayısı – 1

Açığa çıkan su sayısı = peptit bağı sayısı

##### Kodon

mRNA üzerindeki **üçlü** nükleotit dizisi

##### Antikodon

tRNA üzerindeki, kodonu **tamamlayan** üçlü dizi

##### Başlangıç kodonu

**AUG** — metiyonin amino asidini kodlar

##### Durdurma kodonu

**UAA, UAG, UGA** — amino asit **kodlamaz**, sentezi bitirir

**64 kodon, 20 amino asit** vardır. Bir amino asidi birden çok kodon kodlayabilir; bu duruma şifrenin **yedekli** (dejenere) olması denir. Ama **bir kodon yalnızca bir amino asidi** kodlar.

#### TUZAK — Durdurma Kodonu Amino Asit Kodlamaz

Amino asit sayısı hesaplanırken **durdurma kodonu sayılmaz**. Örneğin 300 nükleotitlik bir mRNA'da 100 kodon vardır ama sentezlenen protein **99 amino asitlidir**; sonuncu kodon durdurma kodonudur. Bu ayrıntı hesap sorularında sürekli sınanır.

#### PROTEİN SENTEZİ HESABI

Bir proteinin sentezi için kullanılan mRNA **450 nükleotitlidir** ve sonunda bir durdurma kodonu bulunmaktadır. Bu proteindeki amino asit sayısını, peptit bağı sayısını ve açığa çıkan su sayısını bulunuz. Bu proteini kodlayan gendeki nükleotit sayısı kaçtır?

- Kodon sayısı =  $450 / 3 = 150$  kodon.
- Sonuncusu durdurma kodonu olduğu için amino asit sayısı =  $150 - 1 = 149$  amino asit.
- Peptit bağı =  $149 - 1 = 148$ ; açığa çıkan su = **148**.
- mRNA, DNA'nın **tek ipliğinden** yazılır; gen ise **çift ipliklidir**. Gendeki nükleotit sayısı =  $450 \times 2 = 900$ .

**149 amino asit, 148 peptit bağı, 148 su; gen 900 nükleotitlidir.**

**DİKKAT — Prokaryot ve Ökaryotta Sentez Farkı**

**Prokaryotta** çekirdek zarı olmadığı için transkripsiyon ve translasyon **aynı anda ve aynı yerde** olur.

**Ökaryotta** transkripsiyon **çekirdekte**, translasyon **sitoplazmada** gerçekleşir; ayrıca ökaryotta mRNA çekirdekten çıkmadan **intronlar çıkarılır (splicing)**.

## 4

## Mutasyon

**Mutasyon:** DNA'nın **nükleotit dizisinde** ya da kromozom yapısında meydana gelen **kalıcı değişimdir**. **Vücut hücrelerinde** olursa yalnızca bireyi etkiler; **eşey hücrelerinde** olursa **kalıtılır**.

| Mutasyon türü                 | Ne olur                                        | Etkisi                                                                                                       |
|-------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nokta (yer değiştirme)</b> | Bir nükleotit yerine başkası gelir             | Şifre yedekli olduğu için <b>etkisiz</b> kalabilir; bir amino asit değişebilir ( <b>orak hücreli anemi</b> ) |
| <b>Ekleme / çıkarma</b>       | Bir ya da iki nükleotit eklenir veya çıkarılır | <b>Okuma çerçevesi kayar</b> ; o noktadan sonraki bütün amino asitler değişir — <b>en ağır</b> sonuç         |
| <b>Kromozom sayısı</b>        | Kromozom sayısı değişir (ayrılmama)            | Down (21. trizomi), Turner (X0), Klinefelter (XXY)                                                           |
| <b>Kromozom yapısı</b>        | Kopma, eksilme, ters dönme, yer değiştirme     | Kedi miyavlaması sendromu (5. kromozomda eksilme)                                                            |

- ▶ **Mutasyon her zaman zararlı değildir:** etkisiz (nötr) olabilir, hatta **yararlı** olabilir. Bakterilerde antibiyotik direnci ve orak hücre alelinin sıtmaya direnç sağlaması buna örnektir.
- ▶ **Mutasyon çeşitliliğin kaynağıdır;** doğal seçim ancak var olan çeşitlilik üzerinde çalışabilir. Bu yüzden mutasyon **evrimin ham maddesidir**.
- ▶ **Mutajen etkenler:** ultraviyole ve radyoaktif ışınlar, bazı kimyasallar (katran, benzen), bazı virüsler.
- ▶ **Modifikasyon** mutasyondan farklıdır: çevre etkisiyle **fenotipte** olur, **DNA değişmez ve kalıtılmaz** (Himalaya tavşanının tüy rengi, sıcaklıkla değişen çuha çiçeği rengi).

**TUZAK — Mutasyon mu Modifikasyon mu?**

Soruda "kalıtılır mı" diye sorulduğunda cevap ayrımı verir: **mutasyon DNA'da olur ve (eşey hücresindeyse) kalıtılır; modifikasyon yalnızca fenotipte olur ve asla kalıtılmaz**. Güneşte bronzlaşmak modifikasyon, güneş yüzünden deri hücresinde oluşan DNA hasarı mutasyondur.

## 5

## Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji

| Uygulama               | Nasıl çalışır                                                                                 | Kullanım alanı                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Rekombinant DNA</b> | <b>Restriksiyon enzimi</b> DNA'yı keser, <b>ligaz</b> yapıştırır; gen <b>plazmide</b> takılır | Bakteriye <b>insülin, büyüme hormonu</b> üretirme |
| <b>PCR</b>             | DNA parçası laboratuvarında <b>milyonlarca kez çoğaltılır</b>                                 | Adli tıp, hastalık tanısı, arkeoloji              |
| <b>DNA parmak izi</b>  | Kişiye özgü <b>tekrar dizileri</b> karşılaştırılır                                            | Suç soruşturması, babalık testi                   |
| <b>Gen tedavisi</b>    | Bozuk genin yerine <b>sağlam gen</b> aktarılır                                                | Kalıtsal hastalıkların tedavisi                   |
| <b>Klonlama</b>        | Bir bireyin <b>genetik kopyası</b> üretilir                                                   | Koyun Dolly; tarım ve tıp uygulamaları            |
| <b>Kök hücre</b>       | Farklılaşmamış hücreler <b>istenilen dokuya</b> yönlendirilir                                 | Doku ve organ onarımı                             |

**DİKKAT — Plazmid Neden Kullanılır?**

**Plazmid**, bakteride ana DNA'dan **bağımsız çoğalabilen** halkasal küçük bir DNA parçasıdır. İstenen gen plazmide takılıp bakteriye verildiğinde, bakteri çoğaldıkça gen de çoğalır ve **protein üretilir**. İnsan insülininin bakteriye ürettirilmesi bu yolla yapılır.

**EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış**

- **DNA çift iplikli, deoksiriboz, timin; RNA tek iplikli, riboz, urasil.**
- **A = T, G = C; A-T ikili, G-C üçlü** hidrojen bağı.
- **Nükleotit = fosfat = şeker = baz sayısı**; hidrojen bağı farklıdır.
- Eşlenme **yarı korunumludur**; her yeni molekülde **bir eski iplik** vardır.
- **Helikaz açar, primaz başlatır, polimeraz yazar, ligaz birleştirir.**
- **3 nükleotit = 1 kodon = 1 amino asit.**
- **64 kodon, 20 amino asit**; şifre yedeklidir.
- **Durdurma kodonu amino asit kodlamaz** — hesapta çıkarılır.
- **Peptit bağı = amino asit – 1 = açığa çıkan su.**
- **Ekleme/çıkarma mutasyonu okuma çerçevesini kaydırır** — en ağır olanıdır.
- **Modifikasyon DNA'yı değiştirmez ve kalıtılmaz.**

6

## Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Analiz Sorusu

Bu fasikülde hesap soruları ağırlıktadır. Her hesapta önce **hangi birimden hangi birime** geçtiğini yaz: nükleotit mi, kodon mu, amino asit mi? Birim karışıklığı, bu konuda kaybedilen puanın neredeyse tamamıdır.

1. Nükleotidin üç kısmını yazınız.

---

---

2. DNA ile RNA'yı şeker, baz ve iplik sayısı bakımından karşılaştırınız.

---

---

3. DNA ve RNA'da ortak bulunan bazları yazınız.

---

---

4. Chargaff kuralını yazarak dayandığı yapısal nedeni açıklayınız.

---

---

5. A–T ve G–C arasındaki hidrojen bağı sayılarını yazınız.

---

---

6. G–C oranı yüksek bir DNA'nın neden daha dayanıklı olduğunu açıklayınız.

---

---

7. 1200 nükleotitli, 300 adeninli bir DNA'da guanin sayısını bulunuz.

---

---

8. Aynı DNA'daki toplam hidrojen bağı sayısını hesaplayınız.

---

---

9. Bir DNA'da nükleotit, fosfat, şeker ve baz sayıları arasındaki ilişkiyi yazınız.

---

---

10. Yarı korunumlu eşlenmeyi tanımlayınız ve hangi deneyle kanıtlandığını yazınız.

---

---

11. DNA eşlenmesinin hücre döngüsünün hangi evresinde olduğunu yazınız.

---

---

12. Helikaz, primaz, DNA polimeraz ve ligaz enzimlerinin görevlerini yazınız.

---

---

13. Bir ipliğin kesintili sentezlenmesinin nedenini açıklayınız.

---

---

14. Okazaki parçacıklarının ne olduğunu ve nasıl birleştirildiğini yazınız.

---

---

15. Ökaryotta eşlenmenin çok noktadan başlamasının nedenini açıklayınız.

---

---

16. Bir DNA 4 kez eşlendiğinde kaç molekül oluşur ve kaçında eski iplik bulunur?

---

---

17. Üç RNA çeşidini üretildikleri yer ve görevleriyle yazınız.

---

---

18. Merkezî dogmayı bir okla gösteriniz ve her adımın adını yazınız.

---

---

19. Transkripsiyonu tanımlayarak görevli enzimi yazınız.

---

---

20. Translasyonun gerçekleştiği organeli ve rol alan iki RNA'yı yazınız.

---

---

21. Kodon ve antikodon kavramlarını ayırt ediniz.

---

---

22. Başlangıç kodonunu ve kodladığı amino asidi yazınız.

---

---

23. Durdurma kodonlarını yazarak amino asit kodlayıp kodlamadıklarını belirtiniz.

---

---



24. 64 kodon ve 20 amino asit ilişkisini 'yedekli şifre' kavramıyla açıklayınız.

---

---

25. 'Bir kodon birden çok amino asidi kodlayabilir' ifadesindeki hatayı düzeltiniz.

---

---

26. 450 nükleotitli bir mRNA'dan sentezlenen proteindeki amino asit sayısını bulunuz.

---

---

27. Aynı proteindeki peptit bağı sayısını ve açığa çıkan su sayısını yazınız.

---

---

28. Bu proteini kodlayan gendeki nükleotit sayısını hesaplayınız.

---

---

29. Prokaryot ve ökaryotta protein sentezini yer ve zaman bakımından karşılaştırınız.

---

---

30. Ökaryotta mRNA'nın çekirdekten çıkmadan geçirdiği işlemi yazınız.

---

---

31. Bir polipeptidin sentezi sırasında ribozomun mRNA üzerindeki hareket yönünü yazınız.

---

---

32. Aynı mRNA'ya birden çok ribozomun bağlanmasının avantajını açıklayınız.

---

---

33. Mutasyonu tanımlayarak vücut ve eşey hücresindeki sonuçlarını karşılaştırınız.

---

---

34. Nokta mutasyonunun etkisiz kalabilmesinin nedenini açıklayınız.

---

---

35. Orak hücreli aneminin moleküler nedenini yazınız.

---

---

36. Ekleme/çıkarma mutasyonunun neden en ağır sonucu doğurduğunu açıklayınız.

---

---

37. Down sendromunun kromozomal nedenini yazınız.

---

---

38. Turner ve Klinefelter sendromlarının kromozom yapılarını yazınız.

---

---

39. Mutasyonun her zaman zararlı olmadığını iki örnekle açıklayınız.

---

---

40. Mutasyonun evrimdeki rolünü açıklayınız.

---

---

41. Üç mutajen etkene örnek veriniz.

---

---

42. Modifikasyonu tanımlayarak mutasyondan iki farkını yazınız.

---

---

43. Himalaya tavşanının tüy renginin değişmesinin mutasyon mu modifikasyon mu olduğunu gerekçesiyle yazınız.

---

---

44. Rekombinant DNA teknolojisinin basamaklarını yazınız.

---

---

45. Restriksiyon enziminin görevini açıklayınız.

---

---

46. Plazmidin neden taşıyıcı olarak kullanıldığını açıklayınız.

---

---

47. PCR'ın ne işe yaradığını ve iki kullanım alanını yazınız.

---

---

48. DNA parmak izinin çalışma ilkesini açıklayınız.

---

---

49. Gen tedavisinin amacını yazınız.

---

---

50. Kök hücrenin tıptaki kullanım amacını açıklayınız.

---

---

## 7

## Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümleleriyle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. **Beş karbonlu şeker** (deoksiriboz ya da riboz), **fosfat grubu** ve **azotlu organik baz**.
2. **DNA**: çift iplikli, deoksiriboz, timin içerir. **RNA**: tek iplikli, riboz, timin yerine **urasil** içerir.
3. **Adenin (A), guanin (G) ve sitozin (C)**.
4. **A = T** ve **G = C**'dir. Nedeni, adeninin yalnızca timinle, guaninin yalnızca sitozinle **hidrojen bağı kurabilmesidir**.
5. **A–T arasında 2, G–C arasında 3** hidrojen bağı vardır.
6. G–C bağı **üçlü** olduğu için A–T'nin ikili bağından güçlüdür. G–C oranı yüksek DNA'yı ayırmak daha çok enerji ister; **erime sıcaklığı yüksektir**.
7.  $A = T = 300 \rightarrow A + T = 600$ .  $G + C = 1200 - 600 = 600$ . **G = C = 300**.
8. Zayıf bağ =  $2 \cdot A + 3 \cdot G = 2 \cdot 300 + 3 \cdot 300 = 1500$ .
9. Hepsi **birbirine eşittir**: her nükleotitte bir şeker, bir fosfat ve bir baz bulunur.
10. Oluşan her yeni DNA molekülünün **bir ipliği eski, bir ipliği yenidir**. Meselson ve Stahl deneyiyle kanıtlanmıştır.
11. İnterfazın **S evresinde**.
12. **Helikaz** hidrojen bağlarını kırıp sarmalı açar. **Primaz** RNA primeri yerleştirir. **DNA polimeraz** nükleotit ekler ( $5' \rightarrow 3'$ ) ve hata düzeltir. **Ligaz** parçaları birleştirir.
13. DNA polimeraz yalnızca  **$5' \rightarrow 3'$  yönünde** çalışabilir. İki iplik ters yönlü olduğu için biri kesintisiz, diğeri kısa parçalar hâlinde sentezlenir.
14. Kesintili ipliğin **kısa DNA parçalarıdır**. **Ligaz** enzimiyle birbirine bağlanarak bütün bir iplik oluşturulur.
15. Ökaryot DNA'sı **çok uzundur**. Tek noktadan başlansaydı kopyalama günler sürerdi; çok noktadan başlamak süreyi makul düzeye indirir.
16.  $2^4 = 16$  **molekül** oluşur. Bunlardan yalnızca **2 tanesinde** başlangıçtaki eski ipliklerden biri bulunur.
17. **mRNA**: çekirdekte üretilir, şifreyi **kodon** hâlinde ribozoma taşır. **tRNA**: çekirdekte üretilir, **antikodonuyla** amino asit getirir. **rRNA**: çekirdekçikte üretilir, **ribozomun yapısına** katılır.
18. **DNA  $\rightarrow$  (transkripsiyon)  $\rightarrow$  RNA  $\rightarrow$  (translasyon)  $\rightarrow$  Protein**.
19. DNA'nın **anlamlı ipliğinden mRNA sentezlenmesidir**. Görevli enzim **RNA polimerazdır**.
20. **Ribozomda** gerçekleşir. **mRNA** şifreyi taşır, **tRNA** amino asidi getirir (rRNA ribozomun yapısındadır).
21. **Kodon mRNA üzerindeki üçlü nükleotit dizisidir**. **Antikodon tRNA üzerindeki**, kodonu tamamlayan üçlü dizidir.
22. **AUG; metiyonin** amino asidini kodlar.
23. **UAA, UAG, UGA**. Bunlar **amino asit kodlamaz**; sentezin bitmesini sağlarlar.
24. 20 amino asit için 64 kodon vardır; bu yüzden bir amino asidi **birden çok kodon** kodlayabilir. Şifrenin bu özelliğine **yedeklilik (dejenerelik)** denir.
25. Tersî doğrudur: **bir amino asidi birden çok kodon** kodlayabilir, ama **bir kodon yalnızca bir amino asidi** kodlar. Şifre bu yönüyle **tek anlamlıdır**.
26. Kodon sayısı =  $450/3 = 150$ . Sonuncusu durdurma kodonu olduğu için **149 amino asit**.
27. Peptit bağı =  $149 - 1 = 148$ ; açığa çıkan su = **148**.
28. mRNA, DNA'nın **tek ipliğinden** yazılır; gen **çift ipliklidir**:  $450 \times 2 = 900$  nükleotit.
29. **Prokaryotta** çekirdek zarı olmadığı için ikisi **aynı yerde ve aynı anda** olur. **Ökaryotta** transkripsiyon **çekirdekte**, translasyon **sitoplazmada** gerçekleşir.
30. **İntronların çıkarılması (splicing)** ve ekzonların birleştirilmesi; ayrıca uçlara koruyucu başlık ve kuyruk eklenir.
31. Ribozom mRNA üzerinde  **$5' \rightarrow 3'$  yönünde** ilerler ve kodonları sırayla okur.
32. Aynı mRNA'dan **aynı anda çok sayıda protein** sentezlenir (polizom). Bu, üretimi büyük ölçüde hızlandırır.
33. DNA dizisindeki **kalıcı değişimdir**. **Vücut hücresinde** olursa yalnızca bireyi etkiler ve kalıtılmaz; **eşey hücresinde** olursa **döllere aktarılır**.
34. Genetik şifre **yedekli** olduğu için değişen kodon **aynı amino asidi** kodlayabilir; bu durumda protein değişmez ve mutasyon etkisiz kalır.

35. Hemoglobin genindeki **tek bir nükleotidin değişmesiyle** bir amino asit (glutamik asit yerine valin) değişir; hemoglobin şekli bozulur ve alyuvararak biçimini alır.
36. Nükleotit sayısı için katı olmayacak şekilde değiştiği için **okuma çerçevesi kayar**; mutasyon noktasından sonraki **bütün kodonlar** ve dolayısıyla bütün amino asitler değişir.
37. **21. kromozomun üç adet bulunmasıdır** (trizomi 21); mayozda ayrılmama sonucu oluşur.
38. **Turner: X0** (tek X, 45 kromozom). **Klinefelter: XXY** (47 kromozom).
39. Bakterilerde **antibiyotik direnci** kazandırabilir; orak hücre aleli taşıyıcılarda **sıtmaya direnç** sağlar. Ayrıca birçok mutasyon **etkisizdir**.
40. Mutasyon, popülasyondaki **kalıtsal çeşitliliğin tek yeni kaynağıdır**. Doğal seçim ancak var olan çeşitlilik üzerinde işleyebilir; bu yüzden mutasyon **evrimin ham maddesidir**.
41. **Ultraviyole ve radyoaktif ışınlar, katran/benzen gibi kimyasallar, bazı virüsler**.
42. **Çevre etkisiyle fenotipte oluşan değişimdir**. Mutasyondan farkları: **DNA değişmez ve kalıtılmaz**.
43. **Modifikasyondur**. Tüy rengi **sıcaklığa bağlı olarak** değişir; DNA'da bir değişiklik yoktur ve bu özellik yavrulara aktarılmaz.
44. İstenen gen **restriksiyon enzimiyle** kesilir, **plazmid** de aynı enzimle kesilir, **ligazla** birleştirilir, plazmid **bakteriye** aktarılır; bakteri çoğalırken proteini üretir.
45. DNA'yı **belirli baz dizilerinden keser**; kesme sonucu oluşan yapışkan uçlar, gen ile plazmidin birbirine bağlanmasını sağlar.
46. Bakteriye ana DNA'dan **bağımsız çoğalabilen** halkasal küçük bir DNA'dır. Bakteriye kolayca girer ve bakteri çoğaldıkça **taşıdığı geni de çoğaltır**.
47. Küçük bir DNA parçasını laboratuvarlarda **milyonlarca kez çoğaltır**. **Adli tıpta** ve **hastalık tanısında** kullanılır (ayrıca arkeolojik örneklerde).
48. Herkeste farklı olan **tekrar eden DNA dizileri** karşılaştırılır. Kişiye özgü bir desen verdiği için **suç soruşturması** ve **babalık testinde** kullanılır.
49. Kalıtsal bir hastalığa yol açan **bozuk genin işlevini**, hücreye sağlam bir gen aktararak düzeltmektir.
50. Kök hücreler **farklılaşmamış** hücrelerdir; istenen doku tipine yönlendirilerek **hasarlı doku ve organların onarımında** kullanılır.